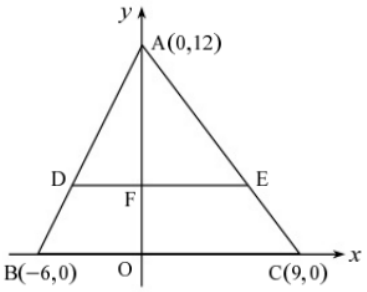
(22) נתון משולש ABC ששיעורי קדקודיו נתונים בסרטוט.



נתון: $DE \parallel BC$, $S_{\Delta ADE} = 40$ יח"ש .

(א) הוכיחו כי $\Delta ADE \sim \Delta ABC$.

(ב) חשבו את $S_{\Delta ABC}$.

(ג) מצאו את יחס השטחים: $\frac{S_{\Delta ADE}}{S_{\Delta ABC}}$.

(ד) מצאו את היחסים: (i) $\frac{AD}{AB}$ (ii) $\frac{AD}{DB}$

(ה) הוכיחו כי $\Delta ADF \sim \Delta ABO$.

(ו) מצאו את היחסים: $\frac{AF}{AO}$, $\frac{AF}{FO}$.

(ז) מצאו את שיעורי הנקודה F .

(ח) מהי משוואת הישר DE ?

(ט) מצאו את משוואת הישר AB ?

(י) מצאו את שיעורי הנקודה D .

(יא) בעזרת שיעורי נקודות A , D ו- B , מצאו את היחס $\frac{AD}{DB}$ והשוו עם תשובותיכם לסעיף (ד)(ii).

(ז) קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחצית אורכה.

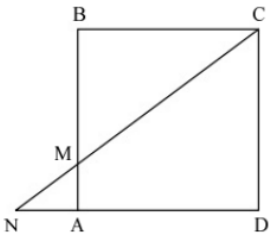
(22) (ב) $S_{\Delta ABC} = 90$ יח"ש (ג) $\frac{4}{9}$

(ד) (i) $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}$ (ii) $\frac{AD}{DB} = 2$

(ו) $\frac{AF}{AO} = \frac{2}{3}$, $\frac{AF}{FO} = 2$ (ז) $F(0,4)$ (ח) $y = 4$

(ט) $y = 2x + 12$ (י) $D(-4,4)$ (יא) $\frac{AD}{DB} = \frac{\sqrt{80}}{\sqrt{20}} = 2$

(19) נקודה M נמצאת על הצלע AB של הריבוע $ABCD$ (ראו סרטוט).



המשך הקטע CM חותך את המשך הצלע DA בנקודה N .

(א) הוכיחו כי $\Delta CBM \sim \Delta NAM$.

(ב) נתון: $A(0,0)$, $B(0,12)$, $AM : BM = 1:3$.

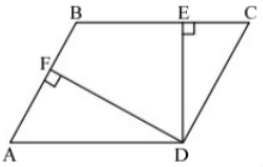
מצאו את אורכי הקטעים NM ו- AN , ואת שיעורי הנקודה N .

(ג) מצאו את שטח המרובע $AMCD$.

$M(21.6, 7.2)$ (ו) $y = -4x$ (ז) $y = -3x + 30$ (ח)

(19) (ב) $NM = 5$ יח"א , $AN = 4$ יח"א . $N(-4,0)$ (ג) 90 יחידות שטח.

(16) מקדקוד D במקבילית ABCD הורידו גבהים לצלעות:



$DF \perp AB$, $DE \perp BC$.

(א) הוכיחו כי $\Delta ECD \sim \Delta FAD$.

(ב) נתון: $A(0,0)$, $D(10,0)$, $B(\sqrt{15},7)$.

(*i*) מצאו את אורך הגובה DE . (*ii*) מצאו את שטח המקבילית.

(*iii*) מצאו את אורך הגובה DF . (*iv*) מצאו את אורכי הקטעים: DC , EC , AF .

(*v*) בהסתמך על אורכי צלעות המשולשים, הוכיחו את סעיף (א) בדרך נוספת.

(16) (ב) (*i*) $DE =$ 7 יח"א (*ii*) 70 יח"ש. (*iii*) 8.75 יח"א.

(*iv*) $DC =$ 8 יח"א , $EC =$ $\sqrt{15}$ יח"א , $AF = 1.25\sqrt{15} \approx$ 4.84 יח"א

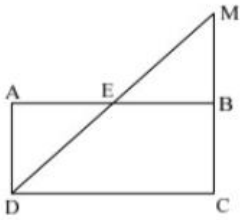
(*v*) בדקו עם המורה בכיתה.

גיאומטריה+ טריגו משולב

(1) (ב) (*i*) 79.96 סמ"ר. (*ii*) 1:3

(2) (א) (*i*) $AE =$ 8 ס"מ , $CF =$ 9 ס"מ (*ii*) בדקו עם המורה בכ

(1) נתון מלבן ABCD .



נקודה E היא נקודת אמצע הצלע AB .

המשך DE חותך את המשך הצלע CB בנקודה M .

(א) הוכיחו כי $\Delta ADE \cong \Delta BME$.

נתון: $MC =$ 12 ס"מ , ו- $\measuredangle MEB = 42°$.

(ב) (*i*) חשבו את שטח המלבן ABCD .

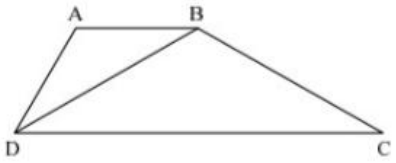
(*ii*) חשבו את היחס בין שטח המשולש BME לשטח המרובע DEBC ,

בשתי דרכים שונות: (1) עם שימוש במציאת שטח ΔBME .

(2) מבלי למצוא את שטח ΔBME .

(3) בטרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$), נתון:

$AB = AD$, $BC = BD$.



(א) הוכיחו שהאלכסון BD חוצה את $\measuredangle ADC$.

(ב) הוכיחו כי $\Delta ABD \sim \Delta BCD$.

(ג) הוכיחו כי: $\frac{S_{\Delta ABD}}{S_{\Delta BCD}} = \left(\frac{BD}{CD}\right)^2$.

נתון: $AD = 10$ ס"מ , $\measuredangle BDC = 30°$.

(ד) חשבו בשתי דרכים שונות (עם שימוש בטריגונומטריה וללא שימוש בטריגונומטריה) את:

(i) $S_{\Delta ABD}$ (ii) אורך BD (iii) אורך CD

(iv) $S_{\Delta BCD}$ (v) שטח טרפז $ABCD$.

(ה) היעזרו בתשובותיכם לסעיף (ד)(i) ולסעיף (ד)(iv) וחשבו את היחס $\frac{S_{\Delta ABD}}{S_{\Delta BCD}}$.

הראו שיחס השטחים שמצאתם שווה ל- $\left(\frac{BD}{CD}\right)^2$ (לפי סעיף (ג)).

(3) (א) – (ג) בדקו עם המורה בכיתה.

(ד) (i) $S_{\Delta ABD} = 25\sqrt{3} =$ 43.3 סמ"ר (ii) $BD = 10\sqrt{3} =$ 17.32 ס"מ

(iii) $CD =$ 30 ס"מ (iv) $S_{\Delta BCD} = 75\sqrt{3} =$ 129.9 סמ"ר

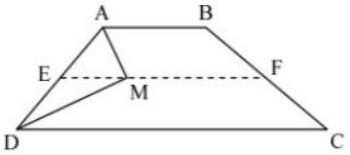
(v) $S_{ABCD} = 100\sqrt{3} =$ 173.2 סמ"ר

(ה) $\frac{S_{\Delta ABD}}{S_{\Delta BCD}} = \frac{1}{3}$

(5) $ABCD$ הוא טרפז ($AB \parallel DC$).

M נקודת המפגש של חוצי-הזוויות BAD ו- ADC .

נסמן: $\measuredangle ADM = \alpha$.



(א) (i) הביעו את $\measuredangle DAM$ באמצעות α .

(ii) הוכיחו כי ΔAMD הוא משולש ישר-זווית.

(ב) נקודה E נמצאת על AD ונקודה F נמצאת על BC כך שמתקיים: $EF \parallel AB$.

נקודה M נמצאת על EF .

(i) הביעו את $\measuredangle AME$ ו- $\measuredangle DME$ באמצעות α .

(ii) הוכיחו: $AE = ME = DE$.

(ג) הסבירו מדוע EF הוא קטע אמצעים בטרפז $ABCD$.

נתון כי: $DM = 8$, $FM = 10$, $AD = BC$, $\measuredangle BAD = 130°$.

(ד) (i) חשבו את אורך BC . (ii) חשבו את אורך ME . (iii) חשבו את היקף הטרפז $ABCD$.

(5) (א) (i) $\measuredangle DAM = 90° - \alpha$ (ii) בדקו עם המורה בכיתה.

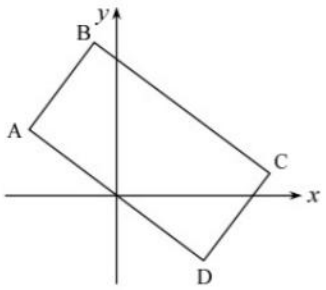
(ב) (i) $\measuredangle AME = 90° - \alpha$, $\measuredangle DME = \alpha$ (ii) בדקו עם המורה בכיתה.

(ד) (i) $BC =$ 8.827 יח"א (ii) $ME =$ 4.4135 יח"א (iii) 46.48 יח"א.

שילוב גאומטריה של המישור+ אנליטית+ טריגו

(8) בסרטוט שלפניכם נתון מלבן ששיעורי קדקודיו הם:

$A(-4,3)$, $B(-1,7)$, $C(7,1)$, $D(4,-3)$.



(א) מצאו את אורכי צלעות המלבן $ABCD$.

(ב) מצאו את שטחו של המלבן $ABCD$.

(ג) מצאו את אורכי האלכסונים של המלבן.

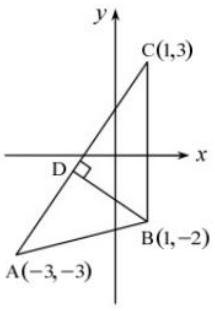
(ד) נסמן את נקודת מפגש האלכסונים ב- E .
מצאו את $\measuredangle AED$.

(ה) מצאו את שטח המשולש AED .

(8) (א) $AB = CD =$ 5 יח"א , $AD = BC =$ 10 יח"א (ב) $S_{ABCD} =$ 50 יח"ש

(ג) $AC = BD =$ $\sqrt{125}$ יח"א (ד) $\measuredangle AED = 126.87°$ (ה) $S_{\Delta AED} =$ 12.5 יח"ש

(23) לפניכם משולש ABC הממוקם במערכת צירים כמתואר בסרטוט.



(א) מצאו את משוואות הישרים העוברים דרך צלעות המשולש.

(ב) BD גובה לצלע AC . מצאו את משוואת BD .

(ג) מצאו את אורך BD .

(ד) חשבו את אורכי צלעות ΔABC .

(ה) חשבו את זוויות ΔABC .

(ו) חשבו את שטח המשולש בשתי דרכים:

(*i*) בעזרת הנוסחה $S_{\Delta} = \frac{a \cdot b \cdot \sin\alpha}{2}$.

(*ii*) בעזרת הנוסחה $S_{\Delta} = \frac{\text{גובה לצלע} \cdot \text{צלע}}{2}$.

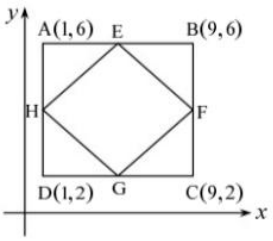
(23) (א) $AB:\ y=\frac{1}{4}x-2\frac{1}{4}$, $AC:\ y=1.5x+1.5$, $BC:\ x=1$

(ב) $BD:\ y=-\frac{2}{3}x-1\frac{1}{3}$ (ג) $BD=\frac{10}{\sqrt{13}}\approx 2.77$ יח"א

(ד) $BC=5$ יח"א , $AC=\sqrt{52}$ יח"א , $AB=\sqrt{17}$ יח"א

(ה) $\measuredangle A=42.274°$, $\measuredangle B=104.036°$, $\measuredangle C=33.69°$ (ו) 10 יח"ש.

(25) נתון מלבן $ABCD$ הממוקם במערכת צירים.



מחברים את אמצעי צלעותיו כך שמתקבל מרובע $EFGH$ (ראו סרטוט).

(א) מהם שיעורי הנקודות E , F , G , H ?

(ב) חשבו את אורכי צלעות מרובע $EFGH$.

(ג) איזה מרובע הוא $EFGH$: מקבילית, מלבן, מעוין או ריבוע ?

(ד) חשבו את זוויות המרובע $EFGH$.

(ה) מצאו את שיעורי נקודת המפגש של אלכסוני המרובע $EFGH$,
וחשבו את היחס שבו נקודת מפגש האלכסונים מחלקת את כל אחד מאלכסוני מרובע זה.

(ו) מצאו את יחס היקפי המרובעים $EFGH$ ו- $ABCD$.

(ז) מצאו את היחס : $\frac{S_{EFGH}}{S_{ABCD}}$.

(25) (א) $E(5,6)$, $F(9,4)$, $G(5,2)$, $H(1,4)$

(ב) $EF=FG=GH=EH=\sqrt{20}$ יח"א (ג) מעוין.

(ד) $\measuredangle HEF=\measuredangle HGF=126.87°$, $\measuredangle EHG=\measuredangle EFG=53.13°$

(ה) $(5,4)$, ביחס $1:1$.

(ו) $\frac{\sqrt{5}}{3}\approx 0.745$ (ז) $\frac{1}{2}$ (ח) (ii) $\frac{1}{2}$ (ט) מקבילית.